



DB Schema v1.0.0 设计



P0 运行时的运行审查定顿书。本页定义 P0 所有表、字段、关系、索引。Agent 在 Task 03 按本页一次性打出 migration。偏离本页必须走 ADR 修订流程—不能在写 migration 时「顺手改下」。

§1 设计原则

- **不变量 #2 优先:**不为 `media_type` 分表(不要 `books`、`movies` 两张表),统一用 `media_type` 判别字段,配合 Registry 驱动业务逻辑。
- **三层分离:**`works` (作品实体,跨用户共享) → `editions` (具体版本,跨用户共享) → `entries` (用户与作品的连接,个人)。试图把“实体层”与“个人层”彻底分开。
- **个人数据只出现在:**`entries`、`progress_log`、`private_notes`、`tags`、`entry_tags` 五张表。其余都是跨用户共享或平台级。
- **audit 7 字段:**所有表都带 ADR-019 规定的 7 字段(见 §3)。
- **软删 vs 硬删:**`entries` 与 `progress_log` 软删(`deleted_at`); `private_notes` 软删(保留恢复可能); `profiles` 注销后硬删(GDPR 删除权的唯一例外)。
- **UUID v7** 作为主键(时序可排 + 全局唯一)。不用 serial / cuid。

§2 ER 图

```
erDiagram
    profiles ||--o{ entries : owns
    works ||--o{ editions : has
    editions ||--o{ entries : referenced_by
    works ||--o{ external_ids : has
    entries ||--o{ progress_log : tracks
    entries ||--o{ private_notes : has
    entries ||--o{ entry_tags : tagged_with
    profiles ||--o{ tags : owns
    tags ||--o{ entry_tags : applied_via

    profiles {
        uuid id PK
        text username UK
        text display_name
        text avatar_url
        jsonb public_top3
        text public_visibility
        bool onboarding_completed
    }
    works {
        uuid id PK
        text media_type
        text canonical_title
        text original_title
        text original_language
        int original_year
        text fingerprint UK
    }
```

```

editions {
  uuid id PK
  uuid work_id FK
  text title
  text language
  text format
  int page_count
  int duration_minutes
  text cover_url
}
entries {
  uuid id PK
  uuid owner_id FK
  uuid work_id FK
  uuid edition_id FK
  text status
  numeric rating
  timestamp finished_at
  bool imported
}
progress_log {
  uuid id PK
  uuid entry_id FK
  int progress_value
  text progress_unit
  text note
}
private_notes {
  uuid id PK
  uuid entry_id FK UK
  text body
}
tags {
  uuid id PK
  uuid owner_id FK
  text name
}
entry_tags {
  uuid entry_id FK
  uuid tag_id FK
}
external_ids {
  uuid id PK
  uuid work_id FK
  text provider
  text external_id
}

```

```

erDiagram
    profiles ||--o{ entries : owns
    works ||--o{ editions : has
    editions ||--o{ entries : referenced_by
    works ||--o{ external_ids : has
    entries ||--o{ progress_log : tracks
    private_notes ||--o{ entry_tags : tagged_with
    profiles ||--o{ tags : owns
    entry_tags ||--o{ tags : owns
    entry_tags : applied_via profiles {
        uuid id PK
        text username UK
        text display_name
        text avatar_url jsonb
        public_top3 text
        public_visibility bool
        onboarding_completed }
    works {
        uuid id PK
        text media_type text
        canonical_title text
        original_title text
        original_language int
        original_year text
        fingerprint UK }
    editions {
        uuid id PK
        uuid work_id FK
        text title text
        language text
        format int
        page_count int
        duration_minutes text
        cover_url }
    entries {
        uuid id PK
        uuid owner_id FK
        uuid work_id FK
        uuid edition_id FK
        text status numeric
        rating timestamp
        finished_at bool
        imported }
    progress_log {
        uuid id PK
        uuid entry_id FK
        int progress_value
        text progress_unit text
        note }
    private_notes {
        uuid id PK
        uuid entry_id FK
        UK text body }
    tags {
        uuid id PK
        uuid owner_id FK
        text name }
    entry_tags {
        uuid entry_id FK
        uuid tag_id FK }
    external_ids {
        uuid id PK
        uuid work_id FK
        text provider text
        external_id }

```

§3 audit 7 字段(ADR-019)

每张表必须有(除 `entry_tags` 这种纯联接表):

```

created_at      timestampz NOT NULL DEFAULT now()
created_by      uuid          NOT NULL -- auth.uid() / system
updated_at      timestampz NOT NULL DEFAULT now()
updated_by      uuid          NOT NULL
deleted_at      timestampz
deleted_by      uuid
row_version     int           NOT NULL DEFAULT 1 -- 乐观锁

```

触发器统一维护 `updated_at` 与 `row_version`。

§4 实体表详细

4.1 `profiles` (用户资料)

字段	类型	约束	说明
<code>id</code>	uuid	PK, = <code>auth.users.id</code>	Supabase Auth 同步
<code>username</code>	text	UK, NOT NULL, ~ <code>^[a-z0-9_]{3,20}\$</code>	公开路径 <code>/u/<username></code>
<code>display_name</code>	text	NULL	
<code>avatar_url</code>	text	NULL	
<code>bio</code>	text	NULL, len<=200	
<code>public_top3</code>	jsonb	NULL	数组 <code>[{entry_id, position}]</code> , 长度<=3
<code>public_visibility</code>	text	NOT NULL DEFAULT <code>'public'</code>	<code>private</code> / <code>unlisted</code> / <code>followers</code> / <code>public</code>
<code>onboarding_completed</code>	bool	NOT NULL DEFAULT false	
<code>locale</code>	text	NOT NULL DEFAULT <code>'zh-CN'</code>	
<code>tz</code>	text	NOT NULL DEFAULT <code>'Asia/Shanghai'</code>	IANA
... audit 7 ...			

4.2 `works` (平台级共享实体)

字段	类型	约束	说明
<code>id</code>	uuid	PK	
<code>media_type</code>	text	NOT NULL, CHECK ∈ Registry keys	<code>book</code> / <code>movie</code> / ...
<code>canonical_title</code>	text	NOT NULL	去重后主标题
<code>original_title</code>	text	NULL	
<code>original_language</code>	text	NULL	ISO 639-1
<code>original_year</code>	int	NULL	
<code>creators</code>	jsonb	NOT NULL DEFAULT <code>'[]'</code>	<code>[{name, role}]</code> , role=author/director/...
<code>fingerprint</code>	text	UK, NOT NULL	去重哈希, 见 ADR-049

字段	类型	约束	说明
... audit 7 ...			

4.3 editions (具体版本)

字段	类型	约束	说明
id	uuid	PK	
work_id	uuid	FK → works(id), ON DELETE CASCADE	
title	text	NOT NULL	本版特有标题
language	text	NULL	
format	text	NULL	book: paperback / hardcover / ebook / audiobook ;movie: theatrical / dvd / streaming
page_count	int	NULL	book 专用
duration_minutes	int	NULL	movie / audiobook 专用
cover_url	text	NULL	
released_at	date	NULL	
... audit 7 ...			

4.4 entries (用户与作品连接·个人层)

字段	类型	约束	说明
id	uuid	PK	
owner_id	uuid	FK → profiles(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	
work_id	uuid	FK → works(id), NOT NULL	
edition_id	uuid	FK → editions(id), NULL	可选·未指定则默认本
status	text	NOT NULL, CHECK ∈ Registry status keys	
rating	numeric(2,1)	NULL, CHECK rating IN (0.5, 1.0, ..., 5.0)	0.5 步长
started_at	timestampz	NULL	
finished_at	timestampz	NULL	
imported	bool	NOT NULL DEFAULT false	ADR-020
visibility	text	NOT NULL DEFAULT 'inherit'	默认随 profile.public_visibility
... audit 7 ...			
UK	(owner_id, work_id)	×	见 ADR-050 讨论

重要: UNIQUE(owner_id, work_id) 意味着一个用户一部作品只能有1个 entry。重读 / 多版本体验通过 progress_log + edition_id 变更表达。详见 ADR-050。

4.5 progress_log

字段	类型	约束	说明
id	uuid	PK	
entry_id	uuid	FK → entries(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	
logged_at	timestampz	NOT NULL DEFAULT now()	
progress_value	numeric	NULL	页数 / 分钟 / 百分比
progress_unit	text	NULL, CHECK ∈ (page, percent, minute, chapter, session)	
session_minutes	int	NULL	本次记录用时
note	text	NULL, len≤500	公开类,不是 private_note
event_type	text	NOT NULL DEFAULT 'progress'	progress / status_change / rating_change

字段	类型	约束	说明
... audit 7 (不含 deleted_*) ...			

后贴可能性: `progress_log` 是未来推荐引擎、年度复盘、Slow Companions 的事件源。不准在 P0 裁剑。

4.6 `private_notes`

字段	类型	约束	说明
<code>id</code>	uuid	PK	
<code>entry_id</code>	uuid	FK → entries(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL, UK	1:1
<code>body</code>	text	NOT NULL	任意长
... audit 7 ...			

红线:该表不出现在任何 `public_*` view 中。

4.7 `tags` / `entry_tags`

```
tags(id uuid PK, owner_id uuid FK NOT NULL, name text NOT NULL, color text NULL, audit_7);
UNIQUE(owner_id, name);

entry_tags(
  entry_id uuid FK NOT NULL,
  tag_id uuid FK NOT NULL,
  created_at timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY(entry_id, tag_id)
);
```

4.8 `external_ids`

字段	类型	约束	说明
<code>id</code>	uuid	PK	
<code>work_id</code>	uuid	FK → works(id) NOT NULL	
<code>provider</code>	text	NOT NULL	<code>douban</code> , <code>google_books</code> , <code>tmdb</code> , <code>isbn</code> , <code>imdb</code> , ...
<code>external_id</code>	text	NOT NULL	
UK	(<code>provider</code> , <code>external_id</code>)		防重

4.9 `public_profile_view` (视图 · 字段可见性边界)

```
CREATE VIEW public_profile_view AS
SELECT
  p.username,
  p.display_name,
  p.avatar_url,
  p.bio,
  p.public_top3,
  p.public_visibility
FROM profiles p
WHERE p.public_visibility IN ('public', 'unlisted');
-- 注意:不选 id,不选 locale/tz,不选 audit 字段
```

另依需 `public_entry_view` (包含可见字段: `entry_id`、work 信息、status、rating、finished_at,不包含 `private_notes`、visibility=private 的 entries)。

§5 关键关系决策

以下两项需独立 ADR 硬决,见决策日志:

- **ADR-049 work 去重策略**:fingerprint 计算顺序 → 优先用 external_ids (douban/isbn/imdb) 哈希 → 回退到 normalize(canonical_title)+creators+original_year 哈希。
- **ADR-050 entry-edition 基数**: `UNIQUE(owner_id, work_id)` — 每作品一个 entry。多版本 / 重读 通过 progress_log + edition_id 变更表达。

§6 索引规划

```
-- profiles
CREATE INDEX idx_profiles_username ON profiles(username);
CREATE INDEX idx_profiles_visibility ON profiles(public_visibility) WHERE public_visibility != 'private';

-- works
CREATE INDEX idx_works_media_type ON works(media_type);
CREATE INDEX idx_works_fingerprint ON works(fingerprint);
CREATE INDEX idx_works_title_trgm ON works USING gin (canonical_title gin_trgm_ops); - 模糊搜索

-- editions
CREATE INDEX idx_editions_work ON editions(work_id);

-- entries
CREATE INDEX idx_entries_owner_status ON entries(owner_id, status) WHERE deleted_at IS NULL;
CREATE INDEX idx_entries_owner_finished ON entries(owner_id, finished_at DESC NULLS LAST) WHERE status='finished';
CREATE INDEX idx_entries_work ON entries(work_id);

-- progress_log
CREATE INDEX idx_progress_entry_time ON progress_log(entry_id, logged_at DESC);

-- external_ids
CREATE INDEX idx_external_provider_id ON external_ids(provider, external_id);
```

§7 RLS Policy 矩阵

详见  [项目骨架与代码规范 §4](#)。本页仅为决策记录:

表 / view	RLS 类型	owner 读	owner 写	other 读	other 写	anon 读
profiles	owner-only + view	✓ 全部	✓ 自己	✗	✗	⚠ view 只读公开字段
works	shared-public-read	✓	⚠ 仅插入(不允许改在用列)	✓	✗	✓
editions	shared-public-read	✓	⚠ 仅插入	✓	✗	✓
entries	owner-only + view	✓	✓	✗	✗	⚠ public_entry_view
progress_log	owner-only	✓	✓	✗	✗	✗
private_notes	🔴 owner-only 红线	✓	✓	✗	✗	✗
tags	owner-only	✓	✓	✗	✗	✗

表 / view	RLS 类型	owner 读	owner 写	other 读	other 写	anon 读
entry_tags	owner-only (联表)	✓	✓	✗	✗	✗
external_ids	shared-public-read	✓	✓	✓	✗	✓
public_profile_view	view-only	✓	✗	✓	✗	✓
public_entry_view	view-only	✓	✗	✓	✗	✓

「shared-public-read」含义:各用户都可读、但写 (INSERT) 仅限 authenticated、且不允许 UPDATE/DELETE(避免一人改动全平台看到的《红楼梦》标题)。管理员修正走各别 service 脚本、不走 RLS 路径。

§8 P1+ 扩展预留点

不写进 P0、但预留 schema 形状,避免 P1 裂表:

- **质量状态(P1):** `entries` 加 `quality_state` text NULL → 在 P1 ALTER ADD 即可。
- **Following 社交(P2):**新表 `follows(follower_id, followee_id, created_at)`。
- **Lists(P2):**新表 `lists` + `list_entries`。
- **Annotations(P2):**新表 `annotations(entry_id, text_anchor, body, visibility)`。
- **Reading Goals(P2):**新表 `goals` + 复用 `progress_log`。
- **Federated Memory(P4):**预留 `external_actor_id` 列与 ActivityPub-like payload。

§9 变更治理

本页是 schema v1.0.0。任何修改:

- **补字段(兼容):**bump 表级 schema 版本(记在本页 §10)、写 migration、不需新 ADR。
- **改类型 / 改约束 / 重命名 / 拆表:**必须新 ADR + **expand-migrate-contract** 三步(见项目骨架 §3.x)。
- 升级后同步更新本页 + ER 图 + RLS 矩阵 + MSPF Schema(如例外字段进出)。

§10 版本记录

- v1.0.0(本文档):P0 初版,对应 ADR-001~048 + ADR-049~051。



Syntax error in text
mermaid version 11.10.0